PAPER ID-311833

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
MATHEMATICS-III

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

Note: Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.

SECTION A

1. Attempt *all* questions in brief. **02 x 7 = 14**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Formulate the partial differential equation corresponding to the following equation. निम्नलिखित समीकरण के लिए partial differential equation तैयार कीजिए। $f\,(\,x^2+y^2\,,z-xy\,)=0$	1	K3
b.	Classify the following partial differential equation. निम्नलिखित partial differential equation का वर्गीकरण कीजिए। $(1+x^2)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+(1+y^2)\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$	2	K2
c.	In a partially destroyed laboratory record of an analysis of a correlation data, the following results only are eligible: Regression equations: $4x-5y+33=0$, $20x-9y=107$. What were the values of regression coefficients? Correlation डेटा के विश्लेषण के आंशिक रूप से नष्ट हो चुके प्रयोगशाला रिकॉर्ड में, केवल निम्नलिखित परिणाम ही मान्य हैं: Regression equations: $4x-5y+33=0$, $20x-9y=107$. Regression coefficients के मान क्या थे?	3	K3
d.	A car hire firm has two cars which it hires out day by day. The number of demands for a car on each day is distributed as Poisson distribution with mean 1.5. Calculate the proportion of days on which some demands are refused. एक कार किराए पर देने वाली कंपनी के पास दो कारें हैं जिन्हें वह प्रतिदिन के हिसाब से किराए पर देती है। प्रत्येक दिन कार की मांग Poisson distribution के अंतर्गत आती है जिसका माध्य 1.5 है। उन दिनों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिन दिनों में कुछ मांगें अस्वीकार कर दी जाती हैं।	3	K4
e.	Find the missing term in the following data. निम्नलिखित डेटा में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। $\{(10,7),\quad (20,?),\quad (30,13),\quad (40,21),\quad (50,37)\}$	4	K3
f.	Define rate of convergence. What is the rate of convergence for Newton-Raphson method. Rate of convergence को परिभाषित कीजिए। न्यूटन-रैफसन विधि के लिए rate of convergence क्या है?	4	K2
g.	Find $y'(0.1)$ from the following table: निम्नलिखित तालिका से $y'(0.1)$ ज्ञात कीजिए: x: 0.1 | 0.2 | 0.3 y: 0.9975 | 0.9900 | 0.9776	5	K3

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:25:57 PM | 115.245.67.130

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:25:57 PM | 115.245.67.130

PAPER ID-311833

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
MATHEMATICS-III

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

SECTION B

2. Attempt any *three* of the following: **07 x 3 = 21**

Qno.	Question	CO	Level
a.	Solve the partial differential equation: $y^2p - xyq = x(z - 2y)$. Partial differential equation: $y^2p - xyq = x(z - 2y)$ को हल करें ।	1	K4
b.	Find Fourier transform of the function $f(x) = \begin{cases} 1, & \|x\| \le 1 \\ 0, & \|x\| > 1 \end{cases}$ and hence evaluate $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ फलन $f(x) = \begin{cases} 1, & \|x\| \le 1 \\ 0, & \|x\| > 1 \end{cases}$ का Fourier transform ज्ञात कीजिए और अतः $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ का मान ज्ञात कीजिए |	2	K5
c.	The mean yield per plot of a crop is **17** kg and standard deviation is **3** kg. If the yield per plot is normally distributed then find the percentage of plots giving yields: (i) between **15.5** kg and **20** kg (ii) more than **20** kg एक फसल की प्रति प्लॉट औसत उपज **17** किलोग्राम है और मानक विचलन **3** किलोग्राम है। यदि प्रति प्लॉट उपज सामान्य वितरण के अनुसार वितरित है, तो उन प्लॉटों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनकी उपज निम्न है: (i) **15.5** किलोग्राम और **20** किलोग्राम के बीच (ii) **20** किलोग्राम से अधिक	3	K4
d.	Given the following table, find $f(x)$ as a polynomial and hence evaluate $f(-1)$: नीचे दी गई तालिका के आधार पर, $f(x)$ को बहुपद के रूप में ज्ञात कीजिए और फिर $f(-1)$ का मान ज्ञात कीजिए:	4	K3
e.	Evaluate $\int_{0.2}^{1.4} (\sin x - \log x + e^x)\, dx$ using Simpson's 3/8 rule using **6** subintervals. **6** उपअंतरालों का उपयोग करके सिम्पसन के 3/8 नियम का उपयोग करके $\int_{0.2}^{1.4} (\sin x - \log x + e^x)\, dx$ का मूल्यांकन करें।	5	K3

x:	0	2	3	4	7	9
$f(x)$:	4	26	58	112	466	922

SECTION C

3. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Solve the partial differential equation: $2z + p^2 + qy + 2y^2 = 0$. Partial differential equation: $2z + p^2 + qy + 2y^2 = 0$ को हल करें।	1	K4
b.	Solve the following partial differential equation: निम्नलिखित Partial differential equation को हल करें। $(4D^3 - 3DD'^2 + D'^3)z = 6x^2y^2$	1	K4

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:25:57 PM | 115.245.67.130

PAPER ID-311833

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
MATHEMATICS-III

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

4. Attempt any *one* part of the following: 07 x 1 = 07

Q no.	Question	CO	Level
a.	Use method of separation of variables to **s**olve the following partial differential equation. Separation of variables विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित partial differential equation को हल करें। $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = e^{-y}\cos x$, Given that $z = 0$ at $y = 0$ & $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ at $x = 0$	2	K4
b.	A homogeneous rod of conducting material of length **100** cm has its both ends kept at **0** temperature and the initial temperature is given by $u(x,0) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 50 \\ 100 - x, & 50 \le x \le 100 \end{cases}$ Find the temperature at any time 't' **100** सेंटीमीटर लंबाई की एक समरूप चालक छड़ के दोनों सिरे **0°** तापमान पर रखे गए हैं और प्रारंभिक तापमान निम्न प्रकार से दिया गया है: $u(x,0) = \begin{cases} x, & 0 \le x \le 50 \\ 100 - x, & 50 \le x \le 100 \end{cases}$ किसी भी समय '**t**' पर तापमान ज्ञात कीजिए।	2	K5

5. Attempt any *one* part of the following: 07 x 1 = 07

Qno.	Question	CO	Level
a.	Fit a curve of the best fit of the type $y = ae^{bx}$ to the following data by the method of least squares: Least squares विधि का उपयोग करके निम्नलिखित आंकड़ों पर $y = ae^{bx}$ प्रकार का सर्वोत्तम फिट वक्र फिट करें:	3	K3
b.	Two candidates **A** & **B** contested for an election for the post of college union president. The college has large number of students from urban and rural areas. A sample of **500** of them is drawn to find the preference of the students. Determine that whether the nature of area related to voting preference of the students or not. Use **Chi-square** test. कॉलेज यूनियन अध्यक्ष पद के चुनाव में दो उम्मीदवार **A** और **B** चुनाव लड़े। कॉलेज में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में छात्र हैं। छात्रों की पसंद जानने के लिए उनमें से **500** का एक नमूना लिया गया। यह निर्धारित करें कि क्या क्षेत्र की प्रकृति छात्रों की मतदान वरीयता से संबंधित है या नहीं। **Chi-square** परीक्षण का प्रयोग कीजिए।	3	K5

x	1	5	7	9	12
y	10	15	12	15	21

		Voting preference	
		A	**B**
Area	**Urban**	**120**	**80**
	Rural	**125**	**175**

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:25:57 PM | 115.245.67.130

PAPER ID-311833

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2025-26
MATHEMATICS-III

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

6. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

Q no	Question	CO	Level
a.	Find a real root of the equation $x\log_{10}x = 1.2$ using Regula-falsi method correct to four decimal places. रेगुला-फाल्सी विधि का उपयोग करके समीकरण $x\log_{10}x = 1.2$ का वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए, उत्तर को चार दशमलव स्थानों तक सही रखें।	4	K4
b.	From the following table, Estimate the number of students who obtained marks between **40** and **45**. निम्नलिखित तालिका से, उन छात्रों की संख्या का अनुमान लगाइए जिन्होंने **40** और **45** के बीच अंक प्राप्त किए हैं।	4	K3

Marks	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80
No. Of students	31	42	51	35	31

7. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

Qno.	Question	CO	Level
a.	Apply Gauss Seidal method to solve following system of linear equations: निम्नलिखित रैखिक समीकरणों की प्रणाली को हल करने के लिए गॉस सीडल विधि का प्रयोग करें: $20x + y - 2z = 17;\ \ 3x + 20y - z = -18;\ \ 2x - 3y + 20z = 25$	5	K3
b.	Find the value of $y(1.2)$ using Runge -Kutta fourth order method given: Runge -Kutta fourth order विधि का उपयोग करके $y(1.2)$का मान ज्ञात कीजिए, यदि निम्नलिखित मान दिए गए हों: $\frac{dy}{dx} = y^2 + xy, \quad y(1) = 1.0, \qquad h = 0.1$	5	K4

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:25:57 PM | 115.245.67.130

QP26DP1_311 | 19-Jan-2026 1:25:57 PM | 115.245.67.130